Модель конкуренции двух фирм

Лабораторная работа №8

Садова Диана Алексеевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание. Вариант 39 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Выводы 27

Список литературы 28

Список иллюстраций

2.1 Случай 1 6
2.2 Случай 2 7

3.1 Случай 1 24
3.2 Случай 2 24
3.3 Сравнение 25
3.4 Фазовый портрет 25
3.5 Сравнение всех моделей 26

Список таблиц

1 Цель работы

Построить модель «Модель конкуренции двух фирм» на предложенных примерах и проанализировать ее.

2 Задание. Вариант 39

Случай 1. Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем. В этом случае динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:(рис. 2.1).

$$\begin{aligned} \frac{dM_1}{d\theta} &= M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 \\ \frac{dM_2}{d\theta} &= \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 \end{aligned},$$

где $a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}$, $a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}$, $c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$.

Также введена нормировка $t = c_1 \theta$.

Рисунок 2.1: Случай 1

Случай 2. Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зави-

симо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед1 2M M будет отличаться. Пусть в рамках рассматриваемой модели динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:(рис. 2.2).

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \left(\frac{b}{c_1} + 0{,}00093 \right) M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

Рисунок 2.2: Случай 2

Обозначения:

N – число потребителей производимого продукта.

τ – длительность производственного цикла

p – рыночная цена товара

p̃ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.

q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

t - безразмерное время

1. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 1.

2. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 2.

3 Выполнение лабораторной работы

```
using Plots
using DifferentialEquations
using LinearAlgebra
```

========== ПАРАМЕТРЫ ЗАДАЧИ ==========

```
M01 = 3.3
M02 = 2.3
N = 33
p_cr = 22
tau1 = 22
p1 = 6.6
tau2 = 11
p2 = 11.1
V = 10
q = 1

dt = 0.01
t_span = (0.0, 30.0)

println("Параметры задачи:")
println("  число потребителей производимого продукта = $N")
```

```
println("  оборотные средства предприятия 1 = $M01")
println("  оборотные средства предприятия 2 = $M02")
println("  критическая стоимость продукта = $p_cr")
println("  длительность производственного цикла фирмы 1 = $tau1")
println("  себестоимость продукта у фирмы 1 = $p1")
println("  длительность производственного цикла фирмы 2 = $tau2")
println("  себестоимость продукта у фирмы 2 = $p2")
println("  число потребителей производимого продукта = $V")
println("  максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времен
println("  шаг dt = $dt")
println("  интервал времени = $t_span")
```

```
Параметры задачи:
  число потребителей производимого продукта = 33
  оборотные средства предприятия 1 = 3.3
  оборотные средства предприятия 2 = 2.3
  критическая стоимость продукта = 22
  длительность производственного цикла фирмы 1 = 22
  себестоимость продукта у фирмы 1 = 6.6
  длительность производственного цикла фирмы 2 = 11
  себестоимость продукта у фирмы 2 = 11.1
  число потребителей производимого продукта = 10
 максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени = 1
  шаг dt = 0.01
  интервал времени = (0.0, 30.0)
```

Создаем папку для графиков

```
mkpath("plots")
```

```
"plots"
```

========== Модель 1 ==========

```
a1 = p_cr/(tau1*tau1*p1*p1*V*q);
a2 = p_cr/(tau2*tau2*p2*p2*V*q);
b = p_cr/(tau1*tau1*tau2*tau2*p1*p1*p2*p2*V*q);
c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);

println("  c1 = $c1")
println("  c2 = $c2")

function case1!(du, u, p, θ)
    M1, M2 = u

    du[1] = (c1/c1)*M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    du[2] = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
end

u0 = [M01, M02]
prob1 = ODEProblem(case1!, u0, t_span)
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat=dt, reltol=1e-8, abstol=1e-8)
```

```
  c1 = 0.10606060606060608
  c2 = 0.08927108927108927
```

```
retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 3001-element Vector{Float64}:
  0.0
  0.01
  0.02
  0.03
  0.04
  0.05
  0.06
  0.07
  0.08
  0.09
  0.1
  0.11
  0.12
  ⋮
 29.89
 29.9
 29.91
 29.92
 29.93
 29.94
 29.95
 29.96
 29.97
 29.98
 29.99
 30.0
```

```
u: 3001-element Vector{Vector{Float64}}:
 [3.3, 2.3]
 [3.333056787279058, 2.3193662343535335]
 [3.3664436109044247, 2.3388949014631666]
 [3.4001637437610475, 2.358587353013139]
 [3.4342204907848455, 2.378444951766533]
 [3.468617189208759, 2.3984690716361454]
 [3.503357208826754, 2.418661097759884]
 [3.5384439524771474, 2.439022426640091]
 [3.5738808562048687, 2.459554466190171]
 [3.609671389541422, 2.480258635813929]
 [3.645819055887449, 2.5011363665148196]
 [3.6823273930060885, 2.5221891010376]
 [3.7191999730898764, 2.5434182938874033]
 ⋮
 [1016.3594254315404, 604.9017906442295]
 [1016.3594254318602, 604.9017906599653]
 [1016.3594254321785, 604.9017906755926]
 [1016.3594254324953, 604.9017906911132]
 [1016.3594254328107, 604.9017907065294]
 [1016.3594254331248, 604.9017907218431]
 [1016.3594254334378, 604.9017907370566]
 [1016.3594254337497, 604.9017907521717]
 [1016.3594254340608, 604.9017907671907]
 [1016.3594254343709, 604.9017907821155]
 [1016.3594254346802, 604.9017907969484]
 [1016.359425434989, 604.9017908116912]
```

Извлечение данных

```julia
θ1 = sol1.t
M1_case1 = sol1[1, :]
M2_case1 = sol1[2, :]
```

```
3001-element Vector{Float64}:
   2.3
   2.3193662343535335
   2.3388949014631666
   2.358587353013139
   2.378444951766533
   2.3984690716361454
   2.418661097759884
   2.439022426640091
   2.459554466190171
   2.480258635813929
   2.5011363665148196
   2.5221891010376
   2.5434182938874033
   ⋮
 604.9017906442295
 604.9017906599653
 604.9017906755926
 604.9017906911132
 604.9017907065294
 604.9017907218431
 604.9017907370566
 604.9017907521717
 604.9017907671907
 604.9017907821155
```

```
604.9017907969484
604.9017908116912
```

График для случая 1

```
p1 = plot(θ1, M1_case1, label="Фирма 1 (M₁)", xlabel="Безразмерное время θ",
          ylabel="Оборотные средства M (млн)", linewidth=2, color=:blue)
plot!(p1, θ1, M2_case1, label="Фирма 2 (M₂)", linewidth=2, color=:green)
title!(p1, "Случай 1: Только рыночные методы конкуренции")
hline!(p1, [0], linestyle=:dash, color=:black, label="")
savefig(p1, "plots/case1.png")
```

```
"/home/sdiana/work/study/2025-2026/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab08/report/plots/case1.png"
```

========== Модель 2 ==========

```
function case2!(du, u, p, θ)
    M1, M2 = u
    du[1] = (c1/c1)*M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    du[2] = 0.00093*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
end

prob2 = ODEProblem(case2!, u0, t_span)
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat=dt, reltol=1e-8, abstol=1e-8)
```

```
retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 3001-element Vector{Float64}:
  0.0
```

```
  0.01
  0.02
  0.03
  0.04
  0.05
  0.06
  0.07
  0.08
  0.09
  0.1
  0.11
  0.12
  ⋮
 29.89
 29.9
 29.91
 29.92
 29.93
 29.94
 29.95
 29.96
 29.97
 29.98
 29.99
 30.0
u: 3001-element Vector{Vector{Float64}}:
 [3.3, 2.3]
 [3.3330567873003782, 2.2999477838341527]
 [3.366443610991514, 2.2998955704741837]
```

```
[3.4001637439583257, 2.299843359919363]
[3.4342204911372702, 2.299791152168954]
[3.468617189771737, 2.299738947222217]
[3.5033572096492036, 2.2996867450784078]
[3.5384439536028487, 2.2996345457367746]
[3.5738808576875534, 2.2995823491965623]
[3.609671391463527, 2.2995301554570102]
[3.645819058292602, 2.2994779645173535]
[3.682327395932331, 2.29942577637682]
[3.7191999766018573, 2.299373591034634]
⋮
[1016.3998552675456, 2.1523749863467505]
[1016.3998552710989, 2.152329103428244]
[1016.3998552746502, 2.1522832228618074]
[1016.3998552781998, 2.1522373446472614]
[1016.3998552817477, 2.1521914687844266]
[1016.399855285294, 2.1521455952731245]
[1016.3998552888391, 2.1520997241131763]
[1016.3998552923831, 2.152053855304402]
[1016.3998552959262, 2.152007988846623]
[1016.3998552994683, 2.15196212473966]
[1016.3998553030098, 2.1519162629833346]
[1016.3998553065509, 2.151870403577467]
```

Извлечение данных

```
θ2 = sol2.t
M1_case2 = sol2[1, :]
M2_case2 = sol2[2, :]
```

```
3001-element Vector{Float64}:
 2.3
 2.2999477838341527
 2.2998955704741837
 2.299843359919363
 2.299791152168954
 2.299738947222217
 2.2996867450784078
 2.2996345457367746
 2.2995823491965623
 2.2995301554570102
 2.2994779645173535
 2.29942577637682
 2.299373591034634
 ⋮
 2.1523749863467505
 2.152329103428244
 2.1522832228618074
 2.1522373446472614
 2.1521914687844266
 2.1521455952731245
 2.1520997241131763
 2.152053855304402
 2.152007988846623
 2.15196212473966
 2.1519162629833346
 2.151870403577467
```

График для случая 2

```
p2 = plot(θ2, M1_case2, label="Фирма 1 (M₁)", xlabel="Безразмерное время θ",
          ylabel="Оборотные средства M (млн)", linewidth=2, color=:blue)
plot!(p2, θ2, M2_case2, label="Фирма 2 (M₂)", linewidth=2, color=:green)
title!(p2, "Случай 2: С социально-психологическим фактором")
hline!(p2, [0], linestyle=:dash, color=:black, label="")
savefig(p2, "plots/case2.png")
```

```
"/home/sdiana/work/study/2025-2026/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab08/report/plots/case2.png"
```

Находим момент банкротства фирмы 1 (когда M1 становится <= 0)

```
idx_bankrupt = findfirst(M1_case2 .<= 0)
if !isnothing(idx_bankrupt)
    θ_bankrupt = θ2[idx_bankrupt]
    println("Случай 2 (с социально-психологическим фактором):")
    println("  Фирма 1 терпит банкротство при θ ≈ $(round(θ_bankrupt, digits=2)
else
    println("Случай 2: Фирма 1 не обанкротилась за время моделирования")
end
```

```
Случай 2: Фирма 1 не обанкротилась за время моделирования
```

========== НАХОЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ СОСТОЯНИЙ ДЛЯ СЛУЧАЯ 1 ==========

```
println("="^60)

A = [a1 b; b a2]
rhs = [c1; c2]
```

```
det_A = det(A)
println("Определитель матрицы A = $(det_A)")

if abs(det_A) > 1e-12
    M_star = A \ rhs
    println("\nНенулевое стационарное состояние (устойчивое):")
    println("  M₁* = $(round(M_star[1], digits=2)) млн")
    println("  M₂* = $(round(M_star[2], digits=2)) млн")
else
    println("\nМатрица вырождена, система имеет множество решений или несовмест
end
```

```
============================================================
Определитель матрицы A = 1.539858446717091e-8

Ненулевое стационарное состояние (устойчивое):
  M₁* = 1016.36 млн
  M₂* = 604.9 млн
```

Также находим граничные стационары

```
println("\nГраничные стационарные состояния:")
println("  1. (M₁, M₂) = (0, 0) - тривиальное, неустойчивое")
if c2 > 0
    M2_zero_M1 = c2 / a2
    println("  2. (M₁, M₂) = (0, $(round(M2_zero_M1, digits=2))) - фирма 1 отсу
end
if c1 > 0
    M1_zero_M2 = c1 / a1
```

```
    println("  3. (M₁, M₂) = ($(round(M1_zero_M2, digits=2)), 0) - фирма 2 отсу
end
println()
```

```
Граничные стационарные состояния:
  1. (M₁, M₂) = (0, 0) - тривиальное, неустойчивое
  2. (M₁, M₂) = (0, 604.95) - фирма 1 отсутствует
  3. (M₁, M₂) = (1016.4, 0) - фирма 2 отсутствует

  ============================================================  ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК: СРАВНЕНИЕ ОБОИХ СЛУЧАЕВ ============================
```

```
p_compare = plot(θ1, M1_case1, label="Случай 1: Фирма 1",
                 xlabel="Безразмерное время θ",
                 ylabel="Оборотные средства M (млн)",
                 linewidth=2, color=:blue, linestyle=:solid)
plot!(p_compare, θ1, M2_case1, label="Случай 1: Фирма 2",
      linewidth=2, color=:green, linestyle=:solid)
plot!(p_compare, θ2, M1_case2, label="Случай 2: Фирма 1",
      linewidth=2, color=:red, linestyle=:dash)
plot!(p_compare, θ2, M2_case2, label="Случай 2: Фирма 2",
      linewidth=2, color=:orange, linestyle=:dash)
title!(p_compare, "Сравнение случаев 1 и 2")
hline!(p_compare, [0], linestyle=:dash, color=:black, label="")
savefig(p_compare, "plots/comparison_cases.png")
```

```
"/home/sdiana/work/study/2025-2026/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab08/report/plots/comparison_cases.png"
```

========== ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ ==========

```
p_phase = plot(M1_case1, M2_case1, label="Случай 1 (траектория)",
               xlabel="M₁ (млн)", ylabel="M₂ (млн)",
               linewidth=2, color=:blue)
plot!(p_phase, M1_case2, M2_case2, label="Случай 2 (траектория)",
      linewidth=2, color=:red, linestyle=:dash)

if abs(det_A) > 1e-12
    scatter!(p_phase, [M_star[1]], [M_star[2]],
             label="Стационарная точка (случай 1)",
             markershape=:circle, color=:black, markersize=8)
end

scatter!(p_phase, [M01], [M02], label="Начальное состояние (M₁₀, M₂₀)",
         markershape=:star, color=:green, markersize=10)

title!(p_phase, "Фазовый портрет системы")
savefig(p_phase, "plots/phase_portrait.png")
```

```
"/home/sdiana/work/study/2025-2026/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab08/report/plots/phase_portrait.png"
```

========== ВЫВОД ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ==========

```
println("="^60)

if !isnothing(idx_bankrupt)
```

```
    println("   - Фирма 1 терпит банкротство при θ ≈ $(round(θ_bankrupt, digits=
else
    println("   - Фирма 1 вытесняется с рынка")
end
println("   - Фирма 2 полностью монополизирует рынок")

println("\n Стационарные состояния (случай 1):")
if abs(det_A) > 1e-12
    println("   - Устойчивое состояние: M₁* = $(round(M_star[1], digits=2)) млн
end
println("   - Неустойчивое тривиальное состояние: (0, 0)")
```

```
============================================================
   - Фирма 1 вытесняется с рынка
   - Фирма 2 полностью монополизирует рынок

 Стационарные состояния (случай 1):
   - Устойчивое состояние: M₁* = 1016.36 млн, M₂* = 604.9 млн
   - Неустойчивое тривиальное состояние: (0, 0)
```

========== СОХРАНЕНИЕ ВСЕХ ГРАФИКОВ В ОДНОМ ОКНЕ ==========

```
plot(p1, p2, p_compare, p_phase,
     layout=(2, 2), size=(1200, 1000),
     plot_title="Модель конкуренции двух фирм (Вариант 39)")
savefig("plots/all_plots.png")

println("\nВсе графики сохранены в папку 'plots/'")
```

```
println("Файлы:")
println("  - case1.png (Случай 1)")
println("  - case2.png (Случай 2)")
println("  - comparison_cases.png (Сравнение случаев)")
println("  - phase_portrait.png (Фазовый портрет)")
println("  - all_plots.png (Все графики вместе)")
```

```
Все графики сохранены в папку 'plots/'
Файлы:
  - case1.png (Случай 1)
  - case2.png (Случай 2)
  - comparison_cases.png (Сравнение случаев)
  - phase_portrait.png (Фазовый портрет)
  - all_plots.png (Все графики вместе)
```

(рис. 3.1), (рис. 3.2), (рис. 3.3), (рис. 3.4), (рис. 3.5).

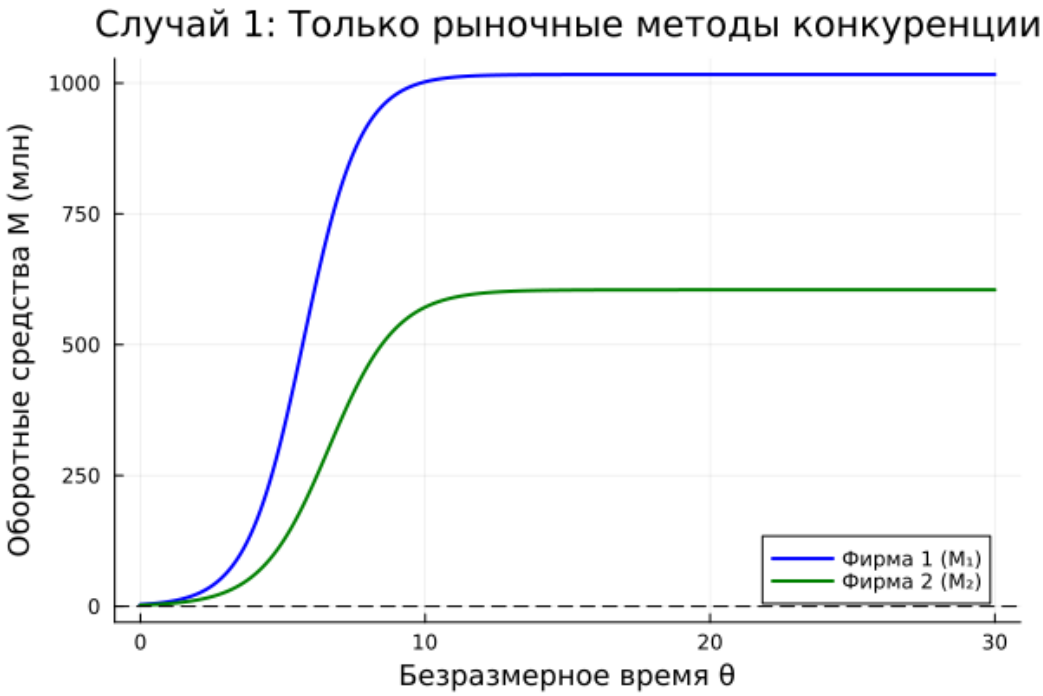

Рисунок 3.1: Случай 1

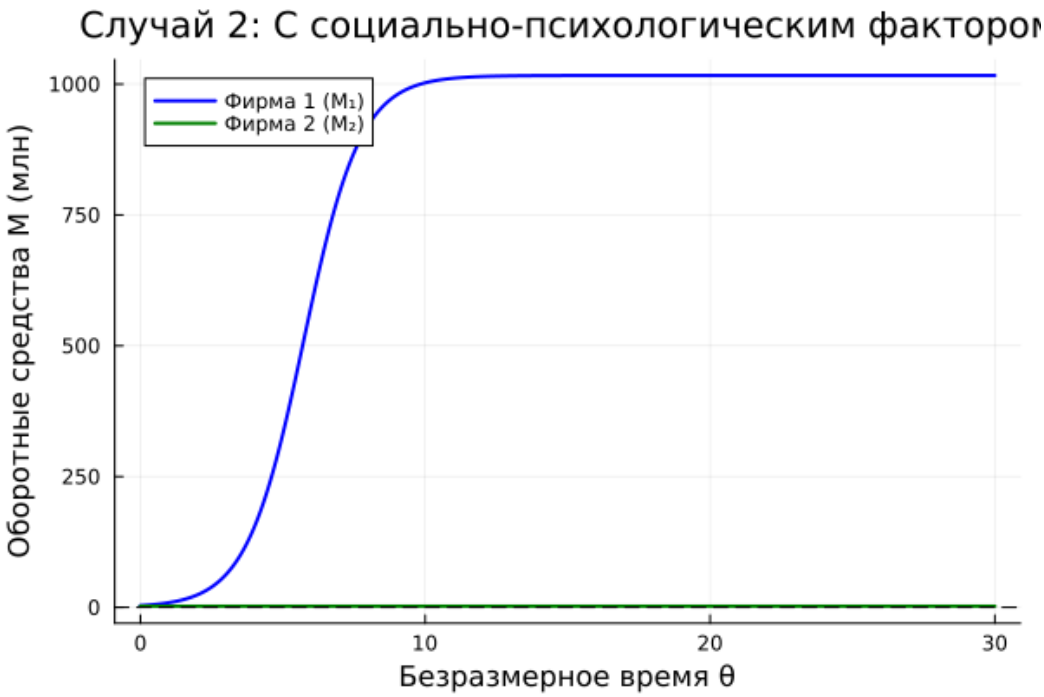

Рисунок 3.2: Случай 2

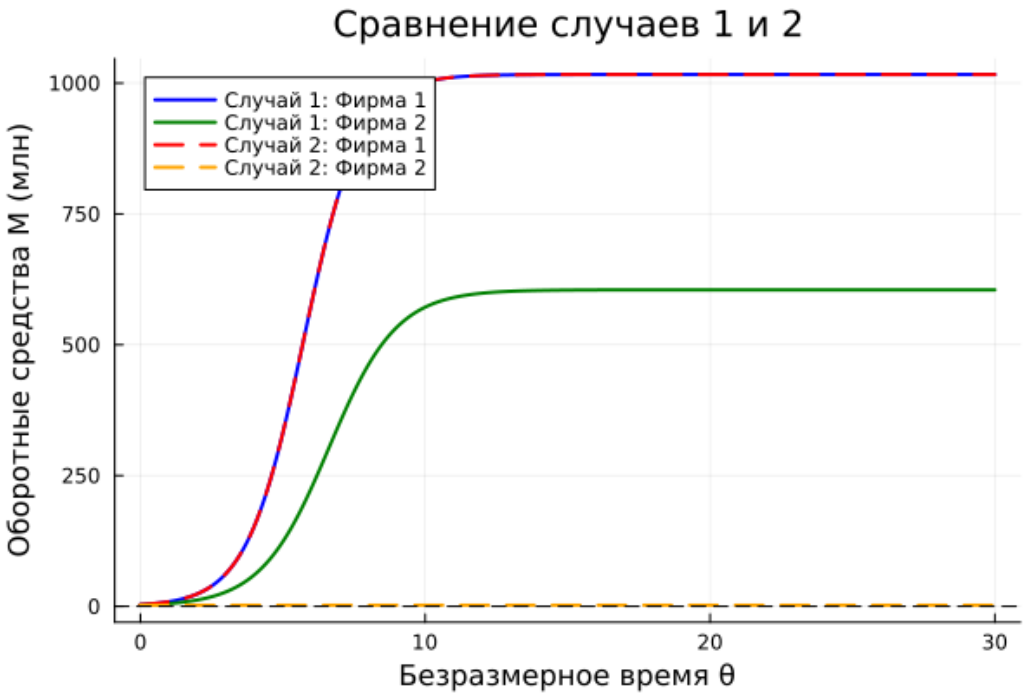

Рисунок 3.3: Сравнение

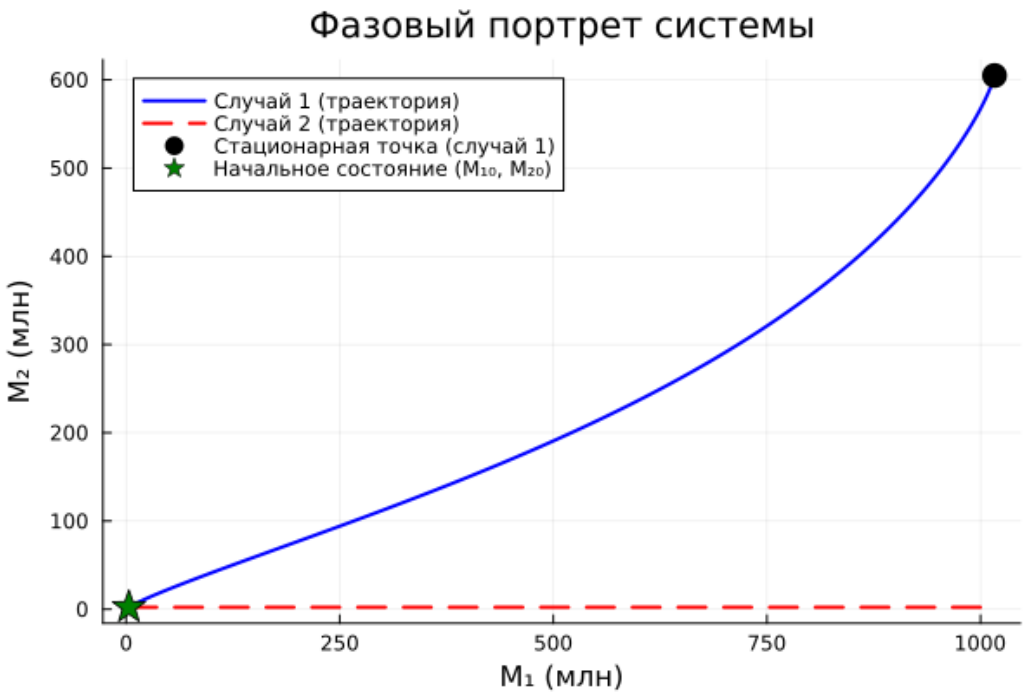

Рисунок 3.4: Фазовый портрет

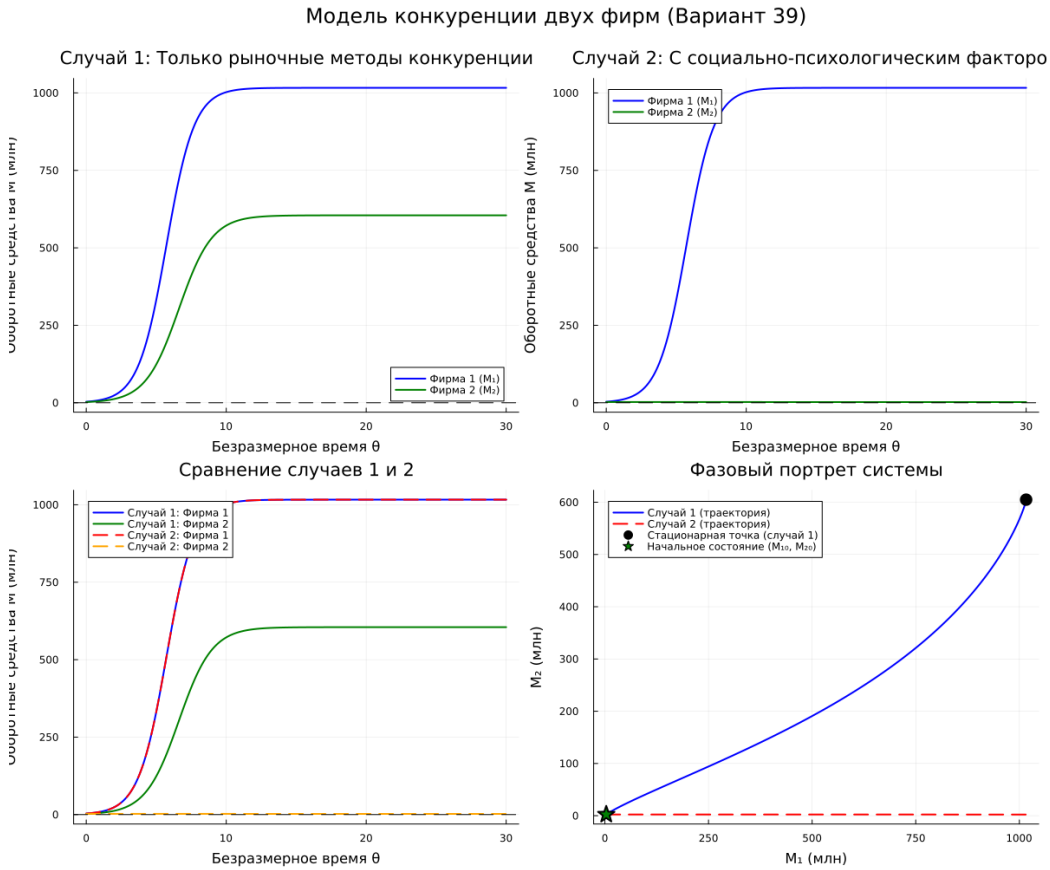

Рисунок 3.5: Сравнение всех моделей

4 Выводы

Построили модель «Модель конкуренции двух фирм» на предложенных примерах и проанализировали ее.

Список литературы